

0827 Answer | 资源闭环：死锁、避免与检测

原题 13 题 · 0826 并发约束 · 能力账本

上一节点已用“人人差一份”求保证不死锁的资源数。本节点反过来问：当前能否找到一个完成者、释放资源后能否继续。13 题均已核准。

13 题考场入口

题	第一笔	答案
01	8 台刚可让四人各占 2、各缺 1	C
02	先 P1、P4，之后 R2 仍只 2，无序列	D
03	初始余量 (2,3,3)，从 P3→P4 开始	D
04	进程分资源、线程调度，用户线程可自管	A
05	安全态必无当前死锁；不安全不等于已死锁	B
06	避免需最大需求，检测不需；避免拒绝危险请求	B
07	LRU 留最后出现的 5、4、8、2；淘汰 2	A
08	三种两两资源需求构成最小三进程环	C
09	仅 P3 可先结束且未归还资源，仍无后继	A
10	剥夺可解除，预防保无死锁；银行家不是检测器	B
11	可用 (1,0)，P2→P1→P3	B
12	n 人各占一份后再给一份，至少 n+1	C
13	先 P0 后 P1/P2 两种顺序	B

01 | 2009-25：问“可能死锁”就先构造最小反例

25. 某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是_____。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

每进程最多需 3 台，要使一个进程“卡在最后一台”，它可先占 2 台并再请求 1 台。8 台打印机能分成 4 个进程各占 2 台、每人仍差 1 台，此时零空闲，四人可互等，故最小 $K=4$ ，选 C。 $K=3$ 时最多各占 2 共 6，仍余 2，至少能让一个人拿最后一台、完成并归还。

与 0826-05 的题问方向相反

那里给三个进程最大需求 3、4、5，求保证不死锁的最小 n ，是 $\Sigma(\max-1)+1=10$ ；本题给 $n=8$ 和每人最大 3，求可能死锁的最小人数，找 $K \times (3-1) \geq 8$ ，最小 $K=4$ 。先辨“构造一例”还是“排除所有反例”。

02 | 2011-27：安全序列不是看起来能开头，还须能完成所有人

27. 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是_____。

- A. P_1, P_2, P_3, P_4 B. P_1, P_3, P_2, P_4
C. P_1, P_4, P_3, P_2 D. 不存在的

当前可用 $(R_1, R_2, R_3) = (0, 2, 1)$ 。 P_1 尚需 $(0, 0, 1)$ ，可完成并归还已占 $(2, 0, 0)$ ，变 $(2, 2, 1)$ ； P_4 尚需 $(2, 0, 0)$ ，可完成归还 $(0, 0, 1)$ ，变 $(2, 2, 2)$ 。剩下 P_2 需 $(1, 3, 2)$ 、 P_3 需 $(1, 3, 1)$ ，都缺 R_2 的第三份，不存在完整安全序列，选 D。第一笔总是比较 $Need \leq Available$ ，完成后加的是已分配资源。

为何选项 C 前两步正确仍不能选

$P_1 \rightarrow P_4$ 是可执行前缀，但执行完两者后 R_2 仍只有 2； P_1 、 P_4 本来都没占 R_2 ，归还不了 R_2 。表格中“尚需分配”不是“完成后会归还”这一列，混淆这两列最容易把局部前缀误判为安全序列。

03 | 2012-27：先从资源总量减已分配，逐项验证一个序列

27. 假设 5 个进程 P_0 、 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 共享三类资源 R_1 、 R_2 、 R_3 ，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

A. P_0, P_2, P_4, P_1, P_3

B. P_1, P_0, P_3, P_4, P_2

C. P_2, P_1, P_0, P_3, P_4

D. P_3, P_4, P_2, P_1, P_0

初始已分配合计 (16,3,19)，总量 (18,6,22)，所以可用 (2,3,3)。P3 还需最大需求减已分配 (2,2,1)，可完成后归还 (2,0,4)，得 (4,3,7)；P4 需 (1,1,0)，归还 (3,1,4)，得 (7,4,11)；P2 需 (0,0,6)，得 (11,4,16)；P1 需 (1,3,3)，得 (15,4,19)；P0 需 (2,3,7) 也可完成。序列 $P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0$ ，选 D。第一笔先算可用，不要直接比较最大需求。

每轮的两种向量不要相加错

对一个能完成的进程，先检查 尚需 $Need \leq$ 当前 $Work$ ；假设它拿到尚需并运行完毕，会归还它原先分配加上刚拿到的资源，净效果是 新 $Work =$ 旧 $Work +$ 原 $Allocation$ 。不能只把 $Need$ 加到可用，也不能把最大需求整份加到可用。

04 | 2012-31：进程承载资源，线程承载可调度的执行流

31. 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

- A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位
- B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
- C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
- D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

题问正确。不论 OS 是否直接支持内核线程，进程仍是资源分配的基本单位，选 A。B 反把单位颠倒；用户级线程切换可由用户线程库完成，不一定每次需内核支持，C 错；同一进程线程共享地址空间，D 错。第一笔把“谁拥有地址空间/文件”与“谁被安排执行”分两列，沿用 0825-07、17。

为什么放在死锁能力线

死锁资源归属可落在进程或线程活动上，题里仍先要分清进程拥有资源、线程在共享资源上并发执行。不要见到“线程”便让每条线程拥有独立进程地址空间。

05 | 2013-32：安全是存在完成路线，不安全是找不到保证

32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。
- A. 银行家算法可以预防死锁
 - B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
 - C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
 - D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

银行家算法在新请求后试探安全序列，拒绝会让系统落入不安全态的分配。处于安全态说明存在一条让所有进程顺利结束的顺序，因此当前一定无死锁，选 B。不安全仅说明不能保证，总体仍可能在以后恰好顺利完成，C 的“一定死锁”错。A 把“避免”叫作“预防”的机制分类混了；D 并未禁止进程持有一部分资源时再申请其他资源。

三种状态的蕴含方向

安全 $\Rightarrow$ 未死锁；已死锁 $\Rightarrow$ 不安全；反过来 不安全 $\nRightarrow$ 已死锁。银行家在分配之前预演避免危险路径，未通过不是宣告此刻已有死锁。把“当前事实”和“将来某条不利申请路径的风险”分开。

01—05 收束

求可能性，构造人人差一份；求安全性，写 可用 $\rightarrow$ 谁的尚需 $\leq$ 可用 $\rightarrow$ 归还其原分配 $\rightarrow$ 新可用，直到全完成或卡住。只完成前几位不能叫安全序列。已讲 5/13；独立解题速度需要盖答案实测。

06 | 2015-26：避免死锁是在分配前检查将来，检测是在分配后找现实

26. 若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是_____。

- I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会
 - II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要
 - III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 II、III
 - C. 仅 I、III
 - D. I、II、III

27. 系统为某进程分配了 4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是_____。
- A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 8

S1 用银行家式避免，需要知道每进程最大需求等信息以试算安全状态；S2 做检测，可从当前分配与请求关系找死锁而不必预知全过程最大需求，II 对。避免拒绝会使系统不安全的分配；检测允许先发生可能导致死锁的分配，事后再发现并处理，III 对。I 把避免说成“限制申请顺序”，算法约束的是批准某次申请能否保持安全，不固定用户申请顺序，错。仅 II、III，选 B。

读题只抓决策时刻

避免：每次拟分配先算安全性，危险则暂缓。检测：资源已经分配，周期性识别当前有无无法推进的闭环。预防则通过规则破坏必要条件，属于另一类手段。三者不必用同一套已知信息。

07 | 2015-27：LRU 从右往左找当前驻留的四个不同页

原题页列与选项出现在上一幅截图的下半部。访问序列 2,0,2,9,3,4,2,8,2,4,8,4,5,4 页框；下次访问 7 不在内存。由右向左找最近的不同页是 5、4、8、2，其中最久未使用的是 2，选 A。第一笔只从尾部找四个不同页，不要把多次重复访问算成多个页框。

截图与 LRU 步骤核对

仓库的 2015/q27.png 重复显示了上一题的题干；同一原卷的 2015/q26.png 下半部保留了 27 的完整题面与选项。这里按那段原题核准，不把重复截图当作 27。到尾部时页框实际含 {2,8,4,5}，四者最后使用位置分别较早到较晚为 2、8、4、5，所以淘汰 2。

08 | 2016-25：先找持有与请求能否形成最小闭环

25. 系统中有 3 个不同的临界资源 R_1 , R_2 和 R_3 ，被 4 个进程 p_1 , p_2 , p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为： p_1 申请 R_1 和 R_2 ， p_2 申请 R_2 和 R_3 ， p_3 申请 R_1 和 R_3 ， p_4 申请 R_2 。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

P_1 需 R_1 、 R_2 ； P_2 需 R_2 、 R_3 ； P_3 需 R_1 、 R_3 。可构造 P_1 持 R_1 等 R_2 ， P_2 持 R_2 等 R_3 ， P_3 持 R_3 等 R_1 ，三者形成环并阻塞。任取两者，它们共享的资源至多一个，另一方无法同时持有对方还需要的另一种资源来形成双向等待；只申请 R_2 的 P_4 也不能成为持另一种资源再等待的环节。因此死锁进程数至少 3，选 C。第一笔把每人的两种需求当作“可持一等一”的两条边。

为什么 P_4 不会凑出两进程死锁

P_4 只要 R_2 ，若还没拿到它便没有题中其他资源可握着等待；若拿到了 R_2 ，就已满足其这项需求，可以完成释放。死锁是彼此握有对方所需、同时不能继续；“在队列中阻塞”不自动属于死锁环。

09 | 2018-26：允许 P3 完成也不等于整系统安全

26. 假设系统中有 4 个同类资源，进程 P_1, P_2 和 P_3 需要的资源数分别为 4, 3 和 1， P_1, P_2 和 P_3 已申请到的资源数分别为 2, 1 和 0，则执行安全性检测算法的结果是_____。

- A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
- B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
- C. 存在唯一安全序列 P_3, P_1, P_2 ，系统处于安全状态
- D. 存在唯一安全序列 P_3, P_2, P_1 ，系统处于安全状态

总计 4 份，已给 P_1 两份、 P_2 一份、 P_3 零份，可用 1。 P_1 尚需 2， P_2 尚需 2，只有 P_3 尚需 1 能先完成；但 P_3 原先占 0，完成归还后可用仍为 1， P_1/P_2 仍各缺 2，没有完整安全序列，选 A（不安全）。第一笔检查唯一可完成者能归还多少，而不只看它能不能完成。

不安全尚不是现实死锁判定

当前 P_3 可获最后一份运行完成，系统尚未必已陷入互等；只是从给定最大需求与已分配出发，无法保证所有进程在最坏后续申请下完成。与 05 的“不安全不必然当前死锁”一致。

10 | 2019-30：预防、检测与恢复不要混成同一动作

30. 下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁
 - II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁
 - III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态
 - IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态
- A. 仅 II、III B. 仅 I、II、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、III、IV

题问正确组合。发生死锁后可剥夺部分进程资源以恢复，I 对；预防通过破坏死锁必要条件可确保不发生，II 对；银行家是避免，判断拟分配后是否仍安全，并非检测系统已死锁的算法，III 错；经典的多进程互等死锁中至少两个进程因等待而阻塞，IV 对。I、II、IV，选 B。第一笔给每句话标“事前规则、分配前试算、事后检测、死后恢复”。

别把“安全性检查”改名为“死锁检测”

银行家得到“不安全”也不能推出已死锁（05、09 已演过）；真要检测当前死锁须看现有资源/请求是否有进程可推进。I 是死锁发生后的恢复手段；预防是事前消除某一必要条件。

11 | 2020-27：两类资源先算各自可用，不能合成一个总数

27. 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个， t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测结果是（ ）。

- A. 存在安全序列 P1、P2、P3 B. 存在安全序列 P2、P1、P3
C. 存在安全序列 P2、P3、P1 D. 不存在安全序列

A、B 各 6，已分配 $A=2+2+1=5$ 、 $B=3+1+2=6$ ，可用 $(1,0)$ 。表中请求总量减已分配：P1 尚需 $(2,1)$ 、P2 $(1,0)$ 、P3 $(2,2)$ 。先 P2 完成归还 $(2,1) \rightarrow$ 可用 $(3,1)$ ；P1 完成归还 $(2,3) \rightarrow (5,4)$ ；P3 可完成。P2→P1→P3，选 B。第一笔把 A、B 分成两列，不要因 $1+0$ 总数够就跨种类借用。

题表的“请求总量”怎样读

数值 4、4 等是该进程累计最大请求量；检查目前还缺多少，须先减它已经分到手的资源。P2 已获 $B=1$ 且总需 $B=1$ ，故它现在不需 B，唯一可作为开头。

12 | 2021-31：每人都差一份时 n 份可死锁，再加一份破局

31. 若系统中有 n ($n \geq 2$) 个进程，每个进程均需要使用某类临界资源 2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是（ ）。

- A. 2 B. n C. $n+1$ D. $2n$

n 个进程每人最多需 2 份同类临界资源。若只有 n 份，可每人先占 1 份，再都请求第二份，空闲为零、无人能完成。加到 $n+1$ ，在每人各持 1 的最坏局面仍有一份可交给某人，使其完成并归还两份，随后其他人也能推进。至少 $n+1$ ，选 C。第一笔把 0826-05 的 $\Sigma(\max-1)+1$ 代入 n 个最大需求 2。

“不会发生”要求反证与充分性都交代

n 份的分配构成反例说明不够； $n+1$ 份说明在全部人都不能完成的假设下，每人最多只持一份，合计最多 n ，必有一份空闲可让某人完成，与“全部不能完成”矛盾。

13 | 2022-26：数安全序列先找必经开头，再数分支

26. 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（ ）。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

当前可用 (A,B,C)=(1,3,2)。P0 尚需 (0,2,1)，能先完成、归还 (2,0,1) 后可用 (3,3,3)；P1 尚需 (1,2,3)、P2 尚需 (0,1,3)，起初都缺第三类 C，故开头只能 P0。随后 P1、P2 都可完成，先后顺序有 P0→P1→P2、P0→P2→P1 两种，选 B (2)。第一笔先看哪个进程能起步，再看归还后出现几个分支。

不能把“两个后继都可选”误计为四个

第一步只有 P0；余下两者排列是 $2!=2$ 。P1 先归还 (0,2,0) 或 P2 先归还 (1,0,1)，另一者之后都能完成；没有其他首位选择，也无需重复计算同一序列。

13 题收束：保底与考场压缩

遇到资源表先算各类可用；每轮只做 尚需 ≤ 可用？，完成就把原已分配加回。若无人能开头或中途卡住，写明缺哪一类资源，不凭“有几个进程能先结束”猜安全。可能死锁题则构造人人差最后一份；避免、检测、恢复分别落在分配前、分配后、死锁后。熟练时只记录资源向量和可选分支，1—2 分钟内完成小表；若题目太难，至少先排掉把不安全等同已死锁的选项。

本节点 13/13 是讲解文稿覆盖，独立计时正确和熟练度待本人重做检验。